# 학습모듈 숫자로 산림경영지도원 필기 뚫기

산림조합중앙회(NFCF) 2026년 산림경영지도원 자격전형 필기시험(2026-11-07 토, 10:00~12:30)은 **NCS 직업기초능력 시험이 아닙니다. 임업 전공 5과목 객관식 시험입니다.** 필수 4과목(조림·산림보호·산림경영·산림관계법규)에 선택 1과목(산림토목[임도·사방] 또는 임산가공)을 더해 과목당 20문항 4지선다, 총 100문항을 150분에 풉니다. 합격하려면 과목마다 40% 이상, 총점 60% 이상을 받은 뒤 **응시 지역 안에서 고득점순으로 선발예정인원의 130% 안에** 들어야 합니다 (공고문 p.3). 가장 중요한 규칙은 출제범위가 "학습모듈 및 전공서적"이고, 법령과 학습모듈이 다르면 **학습모듈을 기준으로 채점한다**는 점입니다. 그래서 공식 학습모듈 7권(2026판)이 사실상 유일한 정답 기준입니다. 공식 기출은 공개되지 않았고, 공개 웹에서 기관 전용 기출복원이나 1인칭 합격 후기도 찾지 못했습니다. 따라서 이 보고서의 연습문항은 학습모듈 계산 예시와 형식이 같은 유사 시험(국가직 9급 임업직, 산림기사)에서 가져왔으며, 출처를 하나하나 표시했습니다. 오늘(2026-10-23) 기준 시험까지 **15일**이 남았습니다. 남은 기간에는 필수 4과목 모듈을 2회독하고 선택과목을 1.5회독하며, 숫자·주체·기간을 표로 정리해 외우고, 산림경영 계산 예제를 손으로 풀어 보는 데 집중해야 합니다. 원서접수(10.26 11:00~10.30 16:00)와 가산점 증빙 첨부를 빠뜨리지 않는 것도 필기 준비의 일부입니다.

> **표기 규칙.** **[공식]**은 이번 시험의 공고문·직무소개·학습모듈·채용 사이트에서 직접 확인한 사실입니다. **[유사]**는 다른 시험(9급 임업직, 산림기사)의 자료로, 형식과 범위가 비슷해 참고용으로만 씁니다. **[추정]**은 조사자의 추론입니다. **[자체풀이]**는 공식 정답표와 대조하지 않은 답입니다.

## 전공 5과목 100문항, 지역별 130% 상대평가가 당락을 정한다

이 채용은 산림조합중앙회가 외부 채용대행 시스템(scout.co.kr)으로 운영하는 **「2026년 산림경영지도원 자격전형」**입니다. 사용자가 지정한 FAQ 페이지(TabID=6, '기타')는 "등록된 FAQ가 없습니다"로 비어 있습니다. 전체 FAQ 7건도 지원서 작성·수정 같은 시스템 안내뿐이고 시험 내용은 없습니다 (nfcf.scout.co.kr FAQ, FAQ 전체). 시험에 관한 정보는 공고문과 첨부 자료에서 얻어야 합니다. 2026년에는 **8급 53명을 도별로** 뽑으며, 10월 16일 변경 공고(제2026-42호)에서 면접이 1회에서 2회로 바뀌었습니다. 필기 과목, 문항 수, 시간, 합격기준, 가산점은 9월 30일 원공고(제2026-38호)와 같습니다 (원공고 PDF, 공고문). 자격전형에 합격해도 바로 임용되지 않습니다. 지역 산림조합이나 중앙회의 **임용심사에 응시할 자격**이 생기는 것입니다.

| 항목 | 내용 [공식] |
|---|---|
| 필수 4과목 | 조림, 산림보호, 산림경영, 산림관계법규 |
| 법규 범위 | 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」, 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」, 「산림조합법」(각 법·시행령·시행규칙 포함) |
| 선택 1과목 | 산림토목(임도·사방) 또는 임산가공 |
| 문항·배점 | 과목별 20문항 4지선다, 과목별 100점, 총 100문항 |
| 시간 | 150분(10:00~12:30), 문항당 약 1.5분 |
| 과락·합격선 | 과목별 40% 이상(가산점 제외), 총점 60% 이상(가산점 포함) |
| 선발 | 응시 지역별 고득점순, 선발예정인원의 130% 이내(소수점 올림), 동점자는 모두 합격 |
| 출제범위 | 학습모듈(중앙회 홈페이지 게시)과 전공서적. 상충하면 **학습모듈 기준으로 채점** |
| 없는 것 | NCS 직업기초능력, 인성검사, 논술 |

출처: 공고문 p.3, 채용 사이트 공고

과락선 40%는 20문항 중 **8문항**입니다. 공고에 오답 감점 규정이 없으므로 모르는 문제도 반드시 마킹해야 합니다. 실제 당락은 60% 절대기준보다 **지역 내 순위**에서 갈립니다. 공고의 도별 인원에 130%를 곱해 올림하면 필기 합격 인원은 아래와 같습니다. 이 수치는 조사자가 계산한 것입니다 [추정·산술].

| 지역 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발예정 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 필기 합격(130% 올림) | 4 | 11 | 6 | 7 | 10 | 6 | 15 | 13 | 2 |

**가산점의 위력**도 큽니다. 국가기술자격 가산점은 과목마다 만점의 일정 비율을 더하며, 해당 과목에서 40% 이상을 받은 사람에게만 줍니다. 산림기사·조경기사·식물보호기사·임산가공기사·임업종묘기사와 기술사는 5%, 각 산업기사는 3%, 산림·조경기능사는 2%이고, 그중 유리한 1개만 적용합니다. 보훈대상자는 10% 또는 5%, 장애인·북한이탈주민·의사상자는 5%입니다 (공고문 p.5). 산림기사 5%는 과목당 +5점이고 5과목이면 500점 만점에 +25점입니다. 응시자 대부분이 전공자여서 점수가 촘촘하게 몰린다면, 기사가 없는 수험생은 원점수에서 과목당 1문항(5점)을 더 맞혀야 같은 위치에 섭니다 [추정]. 자격증 가점과 보훈 등 우대 가점을 함께 받을 수 있는지는 공고 문구로 확정할 수 없으므로 전형Q&A로 확인해야 합니다.

일정은 촉박합니다. 원서접수는 **10.26(월) 11:00 ~ 10.30(금) 16:00**이고 응시료는 무료입니다. 가산점 증빙은 접수할 때 첨부해야 합니다. 필기 결과는 11.9(월) 16:00에 발표하고, 자기소개서(4문항, 각 200자)는 11.10(화) 16:00까지 올려야 합니다. 1차 면접은 11.11, 2차 면접은 11.12입니다 (공고문 p.2-4, 자기소개서 공지). 필기 발표 후 자기소개서 마감까지 24시간뿐이므로 자기소개서 초안은 필기 전에 써 두어야 합니다.

## 공개 기출은 없고, 학습모듈 개정일람표가 가장 확실한 출제 신호다

공식 기출문제는 공개되지 않습니다. 에듀윌·시대에듀·해커스 등 공기업 수험서 계열에도 "산림조합중앙회 산림경영지도원" 기출복원서는 확인되지 않았습니다. NCS 시험이 아니므로 그럴 만합니다.

확인된 전용 대비 자료는 세 가지입니다. 서울덕성기술학원 강좌는 공무원 7·9급 조림학·임업경영학 교재와 자체 산림보호·산림토목 교재를 씁니다 (덕성학원). 포레스트팩토리는 "모듈강의 60일/100일" 인강을 팔지만 상업 광고입니다 (forest-factory). 시험 범위 3개 법률을 정리한 「산림관계법규 특강」 전자책도 있습니다 (예스24). 2026 학습모듈 7권에는 학습평가나 연습문제가 **한 문항도 없습니다**. 이것은 조사자가 사용자 제공 PDF 7권을 검색해 확인한 결과입니다. 학습모듈은 2022년 이전부터 이 시험의 기본서였습니다 (2022 학습모듈 산림경영).

이런 상황에서 출제 경향을 읽는 가장 직접적인 공식 단서는 **각 모듈 앞쪽의 개정일람표**입니다. 기관이 해마다 고친 부분은 출제자가 최신 기준으로 묻고 싶어 할 가능성이 큰 부분입니다 [추정]. 2026.8.30 개정사항을 먼저 외워야 합니다.

| 과목(버전) | 2026 개정 | 2023~2025 반복 개정 |
|---|---|---|
| 조림(V08.26) | 산림사업 작업종류별 고위험 사용 장비 | 간벌 후 입목본수 기준(2025), 기준벌기령·벌채·굴취 기준(2024), 덩굴 약제·가지치기(2023) |
| 산림보호(V07.26) | 산림보호법 시행령(과태료), 소나무재선충병 방제지침 | **재선충병 지침은 2023~2026 매년 개정**, 산불경보 발령기준(2024) |
| 산림경영(V09.26) | 경영계획 작성 혜택 관련 법률, 공·사유림 경영계획 작성·운영 요령, 미이용 산림바이오매스 증명절차 | 기준벌기령·산림 기능 구분·증여세(2024) |
| 산림관계법규(V08.26) | 선도 산림경영단지 선정 요건, 산림조합법·시행령·시행규칙 | **산림조합법은 2022~2026 매년 개정**, 임의 입목벌채·임업기계장비 범위(2025) |
| 임도(V06.25) | - | 임도·배수 용어(2025), 배향곡선·반향곡선(2021·2023) |
| 사방(V03.22) | 개정 없음(표지만 변경) | - |
| 임산가공(V08.26) | 목재제품 규격· 품질기준(제재목, 방부목재, WPC, 집성재 부속서) | 원목 규격 고시(2024·2025) |

출처: 사용자 제공 2026 학습모듈 폴더 각 권 개정일람표

판본 함정도 실제로 있습니다. 채용 사이트에는 2022판 모듈 PDF가 아직 남아 있는데, 산림경영 모듈의 법정축적 예시 수확표를 보면 30년·40년 재적이 2022판에서는 366·521㎥, 2026판에서는 326·561㎥입니다 (2022판 대비 2026판 p.9). **반드시 2026판으로 공부해야 합니다.**

문항 유형은 형식이 같은 9급 임업직 기출을 보고 짐작할 수 있습니다. "옳은 것/옳지 않은 것" 진술 판별형이 대부분이고, ㄱ~ㄹ 조합형, 학명 제시형, 계산형(파종량·재적·전가/후가·오스트리안식·기망가의 방향성), 법령·지침 수치형이 반복됩니다 [유사·추정]. 법규 과목은 9급에 대응하는 과목이 없습니다. 모듈 조문의 **숫자(기간·면적·인원), 주체(산림청장/시·도지사/시장·군수/조합장), 절차**를 바꿔 묻는 형태가 가장 유력합니다 [추정]. 시험 범위가 겹치는 산림기사 문제 중에는 학습모듈 문장과 그대로 대응하는 것도 있습니다(아래 E1).

## 연습문항: 모듈 계산 예시와 형식이 같은 유사 기출

아래 문항은 모두 **이 시험의 기출이 아닙니다.** A군은 2026 학습모듈 예제를 문제 형태로 바꾼 것입니다. (2026-10-23 업데이트: 공식과 A1·A2·A5·A6 예제 답을 학습모듈 PDF 원본 화면과 대조해 확인했습니다. A2 모듈 답은 18,950,750원, A6 모듈 예제는 90,664원과 90,644원이 섞여 있으며 계산값은 90,644원입니다.) B·C군은 2024 국가직 9급 원문 문항이고, E군은 산림기사 원문입니다. B·C의 정답은 공식 정답표와 대조하지 않았으니 0gichul 2024 정답 페이지에서 직접 확인하기 바랍니다.

### A. [공식 자료 기반·자체풀이] 2026 학습모듈「산림경영」계산 예시

출처: 모듈-경영 pp.9, 18-28, 34-36

| # | 문제 | 풀이·답 | 확신도 |
|---|---|---|---|
| A1 | 산림 100ha, 윤벌기 50년. 수확표법: 상 10· 20· 30· 40· 50년 재적이 21·180·326·561·645㎥/ha일 때 하계 법정축적은? | 10×(21+180+326+561+645/2)×(100/50) = **28,210㎥**. 벌기수확법: (50×645/2)×(100/50) = **32,250㎥** | 중 (정답 복원) |
| A2 | 조림비 300만원/ha, 연 관리비 5만원, 임지가 400만원, 15년차 간벌수입 100만원, 이율 6%. 20년생 임목 비용가는? | V=5/0.06=83.33. (400+83.33)(1.06²⁰−1) + 300×1.06²⁰ − 100×1.06⁵ = 483.33×2.2071 + 300×3.2071 − 100×1.3382 ≈ **1,895만원** | 중 |
| A3 | ① 간벌수입 1,000만원을 연 5%로 30년 거치한 후가 ② 30년 후 주벌수입 1,000만원의 전가 | ① 1,000×1.05³⁰ ≈ **4,322만원** ② ≈ **231만원** | 높음 |
| A4 | 제재목 단가 5만원/㎥, 변동비 3만원/㎥, 고정비 60만원. 손익분기 매출량·매출액과 목표이익 200만원 달성 매출량은? | 60만/2만 = **30㎥, 150만원**. (60만+200만)/2만 = **130㎥, 650만원** | 높음 |
| A5 | 시장가역산: 소나무 500㎥, 이용률 75%, 원목가 230,000원/㎥, 생산비 50,000원/㎥, 월이율 5%, 회수 4개월 | x = 0.75×(230,000/1.2 − 50,000) ≈ **106,250원/㎥**, 총 ≈ **5,312만원** | 중 |
| A6 | 같은 방식, 잣나무 400㎥, 200,000원, 비용 40,000원, 조재율 70%, 4개월, 월 2%, 기업이익률 10% | x = 0.7×(200,000/1.18 − 40,000) ≈ **90,644원/㎥**, 총 ≈ **3,626만원** | 중 |
| A7 | 체인톱 취득 50만원, 잔존 5만원, 내용 1,500시간. 800시간 사용 시 작업시간비례법 감가상각비는? | (50만−5만)/1,500 = 300원/h → **240,000원** (모듈 예제 답과 일치) | 높음 |

모듈에는 이 밖에도 Glaser법(중령림), 기망가·환원가, 회수기간법(예제 답 A사업 2.75년), NPV, 선형계획(예제 답 낙엽송 20ha·잣나무 24ha, Z=428만원), Pressler 생장률, 원목 재적 계산 예제가 실려 있습니다. 모두 손으로 한 번씩 풀어 봐야 합니다.

**B. [유사-9급] 2024 국가직 9급「조림」(2024.3.23 시행)**
출처: 2024 국가직 9급 조림 문제지 PDF. 정답은 모두 [자체풀이]입니다.

| # | 문항 요지 | 답(근거) | 확신도 |
|---|---|---|---|
| B1 | 채종원 조성·관리로 옳은 것 | 같은 클론을 이웃해 심지 않는다(근친교배 방지) | 높음 |
| B2 | 병의 '표징'이 아닌 것 | 가지 마름 증상(이것은 병징). 자낭각·분생포자경·균사매트는 표징 | 높음 |
| B3 | 양성화의 예 | 벚나무 | 높음 |
| B4 | Raffaelea quercus-mongolicae, 광릉긴나무좀, 목분 배출 | 참나무 시들음병 | 높음 |
| B5 | 뿌리 나이가 2년인 묘목 | 1-1묘, 0/2묘('/'는 단근, '-'는 이식) | 높음 |
| B6 | 교잡육종으로 옳은 것 | 현사시 = 은백양 × 수원사시 | 높음 |
| B7 | 1,000㎡ 소나무 파종량(잔존 800본/㎡, 200립/g, 발아율 80%, 순량률 80%, 득묘율 50%) | 1,000×800/(200×0.8×0.8×0.5) = 12,500g → **12.5kg** | 높음 |
| B8 | 유전·육종으로 옳지 않은 것 | "수형목은 유전형 기준으로 선발"(실제로는 표현형으로 선발한 뒤 차대검정) | 높음 |
| B9 | 줄뿌림(조파) 수종 | 느티나무(Zelkova), 물푸레나무(Fraxinus) | 높음 |
| B10 | 유전자원 보전으로 옳지 않은 것 | "현지 내 보전으로는 대규모 종내 다양성을 보전할 수 없다" | 높음 |
| B11 | 삽목 발근이 어려운 수종 | 전나무, 자작나무 | 높음 |
| B12 | 인위적 피해로 옳은 것 | 대기오염의 불가시적 피해로 생장·결실이 불량해진다 | 높음 |
| B13 | 벌채작업으로 옳지 않은 것 | "왜림작업은 외부인자 저항력이 크다"로 보이나, 산벌 관련 지문도 틀렸을 수 있음 | **낮음** |
| B14 | 간벌로 옳지 않은 것 | "데라사끼 간벌은 수관급 구분에 의하지 않는다"(실제로는 수관급에 따름) | 높음 |
| B15 | 풀베기로 옳은 것 | 줄베기는 한풍해 보호, 한해·풍해 우려지는 9월 이후 생략 | 높음 |
| B16 | 가지치기로 옳지 않은 것 | ③번 지문(수관 30~70% 제거 관련) | **중**(모듈은 "30~70% 제거해도 수고생장 영향 적음"으로 기술) |
| B19 | 지형별 조림 적합한 것 | 으면 ~~[illegible]~~ 사부로 뒤바꿈) | **높음** |

**C. [유사-9급] 2024 국가직 9급 「임업경영」 (학습모듈 '산림경영'과 범위가 거의 같음)**
출처: 2024 국가직 9급 임업경영 문제지 PDF. 정답은 모두 [자체풀이]입니다.

| # | 문항 요지 | 답(근거) | 확신도 |
|---|---|---|---|
| C1 | 임분생장으로 옳지 않은 것 | "직경·수고 평균은 인위적으로 조절되지 않는다"(간벌로 조절 가능) | 높음 |
| C2 | 선형계획의 전제조건이 아닌 것 | 확률성(전제는 비례성·부가성·분할성·제한성·선형성·확정성) | 높음 |
| C3 | 중앙단면적에 가중치를 주는 재적식 | Newton식, $V = L/6 \cdot (g_0 + 4gm + gn)$ | 높음 |
| C4 | 산림교육전문가가 아닌 것 | 산림치유지도사 | 높음 |
| C5 | 손으로 쥐면 손바닥 전체에 습기가 묻고 물기가 뚜렷한 토양 | 약습 | 높음 |
| C6 | 동령림·이령림 구조로 옳지 않은 것 | ① | 중 |
| C7 | 400㎡ 표준지, DBH 20cm, 수고 10m, 20본, 형수 0.5일 때 ha당 재적 | $0.0314 \times 10 \times 0.5 \times 20 \times 25$ = **78.5㎥/ha** | 높음 |
| C8 | 산림계획으로 옳은 것 | 1차 치산녹화 100만ha 조림을 4년 앞당겨 달성 | 높음 |
| C9 | 국유림 지황조사로 옳지 않은 것 | ③(지위지수곡선이 없으면 침엽수는 소나무 곡선 적용) | 중 |
| C10 | 생산기간으로 옳은 것 | ②(개벌작업의 갱신기 정의) | 중 |
| C11 | 임지기망가를 늘리지 않는 것 | 이율의 증가(이율이 오르면 기망가는 감소) | 높음 |
| C12 | 경영요소로 옳은 것 | 미확정(②/③) | **보류** |
| C13 | 오스트리안 공식 표준연벌채량(생장 6㎥×100ha, 현실축적 15,000, 법정축적 18,000, 갱정기 20년) | $600 + (15{,}000 - 18{,}000)/20$ = **450㎥** | 높음 |
| C14 | 33년 후 2,000만원의 현재가 ($1.05^{33}=5$) | **400만원** | 높음 |
| C15 | 산림탄소상쇄 용어로 옳지 않은 것 | ④(순흡수량 = 총흡수량 − 베이스라인 − 누출량) | 높음 |
| C16 | 산림기본법령으로 옳지 않은 것 | "시장·군수가 20년마다 시·군 산림계획을 수립"(실제로는 10년) | 높음 |
| C17 | 임황조사로 옳지 않은 것 | 미확정 | **보류** |
| C18 | 매년 300만원씩 8년 적립한 후가 ($1.05^{8}=1.5$) | $300 \times 0.5/0.05$ = **3,000만원** | 높음 |
| C19 | 산촌진흥기본계획 내용이 아닌 것 | 산림시책의 기본목표·추진방향(이것은 산림기본계획의 내용) | 높음 |
| C20 | 산림기본법으로 옳지 않은 것 | 미확정 | **보류** |

2025 국가직 9급 「조림」(2025.4.5)은 문항 원문을 확보하지 못했습니다. 주제는 다음과 같으니 개념 점검용으로 쓰면 됩니다. 열대우림, 교림·순림·동령림, 산불의 식생 영향, 삽목·무성번식, 모수림 작업, 덩굴제거, Oliver(1981) 임분발달단계, 천이, 종자 발아, 수분생리, 묘포 적지, 산벌작업의 장점, 자연전지, 순환택벌(회귀년·윤벌기), 산림토양 (0gichul 2025 조림).

**E. [유사-산림기사] 모듈 직결형 예시**

E1은 산림기사 2021년 2회 57번입니다. "산림경영 지도원칙 중 보속성의 원칙이 아닌 것은? ① 목재생산의 보속 ② 임업기술 유지의 보속 ③ 생산자본 유지의 보속 ④ 목재수확 균등의 보속." **정답은 ②**이고 정답률은 67%입니다 (comcbt 산림기사 2021-2회). 같은 개념이 2026 모듈 산림경영 "1-2. 산림경영의 지도원칙"에 그대로 실려 있습니다. 산림기사 필기는 과목당 20문항 4지선다에 과목 40점·평균 60점 기준으로, 이 시험과 구조가 같습니다. 그래서 산림보호·임도·사방 과목의 문제풀이 보강에는 산림기사·산업기사 과년도가 가장 적합한 대체 자료입니다 [유사·추정].

## 과목별로 반드시 외울 숫자·주체·기간

모듈은 산림청 지침(지속가능한 산림자원 관리지침, 공·사유림 경영계획 운영요령, 재선충병 방제지침)과 법령 별표를 거의 그대로 옮겨 놓았습니다. 그래서 **숫자형 기준**이 가장 출제되기 쉽습니다 [추정]. 아래 내용은 모두 2026 학습모듈에서 가져왔으며, 쪽수는 각 모듈 본문에 인쇄된 번호입니다.

**조림: 본수·시기·비율이 핵심이다**

식재밀도는 소나무·해송·편백·참나무류가 **ha당 5,000본**(1.4m 간격), 잣나무·낙엽송이 **3,000본**(1.8m)입니다. 활착률이 80% 미만이면 보식하고 **50% 미만이면 재조림**합니다. 풀베기는 조림 당년부터 5년차까지 하며, 1회면 5~7월에 합니다. 줄베기 폭은 90~100cm, 둘레베기 반경은 50cm입니다. 어린나무가꾸기는 조림 후 5~15년, 평균 흉고직경 2~8cm인 임분이 대상입니다. 가지치기는 11월부터 이듬해 5월 이전에 하고, 지름 5cm 이상 가지는 자르지 않습니다. 도태간벌에서 미래목은 활엽수 ha당 200본 내외, 침엽수 200~400본을 고르고, 미래목 사이를 최소 5m 띄우며, 가슴높이에 폭 10cm **황색** 띠로 표시합니다. 움싹갱신은 그루터기가 ha당 900본 내외인 참나무 임지에 적용하며, 그루터기는 지상 10cm 이내로 낮게 자릅니다 (모듈-조림 p.29-78). 2025년에 개정된 간벌 후 입목본수 기준과 2024년에 개정된 기준벌기령은 표째로 외워야 합니다.

| 기준벌기령 | 소나무 | 잣나무 | 리기다 | 낙엽송 | 삼나무 | 편백 | 참나무류 | 포플러 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국유림 | 60 | 60 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 3 |
| 공· 사유림 (기업경영림) | 40 | 50(40) | 25(20) | 30(20) | 30(30) | 40(30) | 25(20) | 3 |

| 간벌 후 본수(본/ha) | DBH 8cm | 16cm | 20cm | 24cm |
|---|---|---|---|---|
| 잣나무 | 1,500 | 760 | 600 | 480 |
| 낙엽송 | 1,500 | 900 | 700 | 530 |
| 소나무(강원) | 2,300 | 1,100 | 840 | 670 |
| 참나무류 | 980 | 660 | 540 | 460 |

출처: 모듈-조림 p.150-151, 모듈-경영 p.62-63

벌채기준도 같은 방식으로 외웁니다. 모두베기는 1구역 최대 30만㎡이고, 5만㎡ 이상이면 면적의 20% 이상을 남깁니다. 골라베기는 재적의 30% 이내(표고용은 50%)이고, 모수는 1ha당 15~20본입니다 (같은 모듈 p.152-153). 직무소개의 조림 '필요지식'에는 수목생리·산림토양·임목종자가 들어 있지만 모듈에는 이 내용이 거의 없습니다 (직무소개). 광보상점과 내음성, 종자 휴면타파와 발아검사, 토양층위, 균근은 조림학이나 산림기사 교재로 보충해야 합니다 [추정].

**산림보호: 재선충 지침과 병원 분류가 최빈출 후보다**

소나무재선충병의 매개충은 솔수염하늘소와 북방수염하늘소입니다. 우화기(5~8월)에는 티아클로프리드 10% 액상수화제를 지상 1,000배액, 항공 500배액으로 뿌립니다. 예방 나무주사는 아바멕틴이나 에마멕틴벤조에이트로 합니다. 반출금지구역은 발생지에서 **2km 이내**입니다. 병원 분류도 자주 나옵니다. 균류는 흰가루병·잣나무털녹병·밤나무줄기마름병, 세균은 뿌리혹병·불마름병, 파이토플라스마는 대추나무 빗자루병·뽕나무 오갈병, 선충은 재선충병입니다. 바이러스와 파이토플라스마에는 외과적 치료가 효과가 없습니다. 산불은 상대습도 50% 이하에서 잘 나고, 25% 이하에서는 대부분 수관화로 번집니다. 3~4월과 13~16시에 집중합니다. 내화력이 강한 수종(은행나무·동백·사철·가시나무 등)과 약한 수종(소나무·곰솔·삼나무·편백 등)은 짝지어 외웁니다. 2026년 신규 반영된 산림보호법 시행령 과태료도 외워야 합니다. 신고 없는 숲가꾸기 벌채는 1차/2차/3차 100/300/500만원이고, 나무병원이 처방전 없이 농약을 쓰면 150/300/500만원입니다 (모듈-보호 p.4-44).

**산림경영: 계산 공식과 방향성 문제를 동시에 대비한다**

계산 문제는 시간을 많이 잡아먹으므로 공식을 몸에 익혀야 합니다. 핵심 공식은 후가 $N=V(1+P)^n$, 무한정기이자 전가 $R/[(1+P)^n-1]$, Kameraltaxe $E = Z + (Vw-Vn)/a$, Hundeshagen $E = Vw\cdot En/Vn$(En = 법정벌채량), Mantel $E = 2Vw/U$, Pressler $P = (V-v)/(V+v)\times 200/n$, Glaser $Am = (Au-C)\cdot m^2/u^2 + C$, 손익분기량 $FC/(p-v)$입니다. 이 식들은 모듈 수식 이미지가 추출되지 않아 표준 교재식으로 복원한 것이므로, 모듈 원본과 기호를 한 번 대조해야 합니다. 방향성 문제는 계산 없이 풀 수 있는 득점원입니다. 임지기망가는 주벌·간벌수익이 클수록 커지고, 조림비·관리비·이율이 클수록 작아집니다. 최대값에 도달하는 시점은 이율이 높을수록, 지위가 좋을수록, 간벌수익이 클수록 빨라집니다. 평균생장량이 최대인 시점에 연년생장량과 평균생장량이 같아집니다 (모듈-경영 p.17-39, p.94-96).

제도 부분도 외워야 합니다. 산림기본계획과 지역산림계획은 **20년**, 공·사유림 산림경영계획은 10년 단위이고 시장·군수·구청장이 인가합니다. 산림조사 기준으로는 임반 100ha 내외, 입목지 기준 입목도 30% 초과, 혼효림 26~75%, 소밀도 소 40% 이하·중 41~70%·밀 71% 이상, 표준지는 소반 면적의 2% 이상(조림지 1%)을 기억합니다. 2026년 개정된 경영계획 인가 혜택도 나올 수 있습니다. 벌채는 허가 대신 신고로 할 수 있고, 10년 이상 경영한 보전산지를 양도하면 양도세를 10~50% 감면받으며, 상속세는 30억원 한도로 공제되고, 증여세는 조림 5년 이상·29.7ha 이내이면 100% 감면됩니다 (같은 모듈 p.40-60, p.79).

**산림관계법규: 세 법률을 "누가, 몇 년, 몇 ha"로 정리한다**

산림자원법에서는 계획 주기를 구분해서 외웁니다. 임상도는 **5년**, 기능구분도·산림조림계획·산림복원기본계획은 10년, 임도설치계획은 5년입니다. 입목벌채를 수반하는 산림사업은 착수 **5일 전**까지 신고합니다. 표시는 경계 **백색**, 솎아베기·골라베기 대상목 **적색**, 존치목 **황색**입니다. 인가 산림이 **15ha 이하**이면 산림조합 등에 대리경영을 권장합니다. 건축물 외곽 **25m 이내** 산불예방 벌채는 허가나 신고 없이 할 수 있습니다. 산림경영지도원은 법 제31조에 따라 산림청장이 중앙회장의 요청을 받아 배치합니다 (모듈-법규 p.3-29).

임업진흥법에서는 임업인 요건(3ha 이상 경영, 연 90일 이상 종사, 연 판매액 120만원 이상 등), 임업후계자(55세 미만), 독림가 등급(모범 300ha, 우수 100ha, 자영 5ha), 산촌 기준(산림면적 70% 이상), 특별관리임산물(산양삼), 임업인의 날(11월 1일)을 외웁니다 (같은 모듈 p.30-43).

산림조합법은 매년 개정되므로 모듈 조문으로만 답해야 합니다. 지역조합 설립에는 발기인 30인 이상, 조합원 1천인 이상, 출자금 1억원 이상이 필요하고, 시·도지사가 인가합니다. 조합장 임기는 4년이고 **두 번까지 연임**할 수 있습니다. 중앙회장 임기도 4년이지만 **한 차례만 연임**할 수 있습니다. 이사는 7~15명, 감사는 2명입니다. 정관변경·해산은 출석 2/3 이상 찬성으로 의결하고, 총회 소집 통지는 7일 전까지 합니다. 법정적립금은 자기자본의 3배가 될 때까지 잉여금의 10% 이상을 쌓습니다. 중앙회는 50개 이상 조합이 발기해 설립합니다 (같은 모듈 p.44-). 2026년 정책 논의에 회장 직선·단임제가 있지만 (머니투데이), 필기에서는 **현행 모듈 조문**으로 답해야 합니다.

**선택과목: 임도·사방은 기준표, 임산가공은 규격표**

임도는 종단기울기 8% 이상이면 콘크리트 포장이 원칙이고, 포장 폭은 3.0m입니다. 산불진화임도 노폭은 3.5m 이상입니다. 반향곡선(S자)과 배향곡선(헤어핀)을 구분해야 합니다 (모듈-임도 p.5-33). 설계속도별 종단기울기·곡선반지름 표(40km/h면 7/10%, 60/40m 등)는 2차 출처 요약이므로 (nepla.ai 별표2 요약) 법령 원문과 대조해야 합니다. 사방은 2022년 이후 개정되지 않았습니다. 사방댐 안정조건 4가지(전도·활동·제체 파괴·기초지반 지지력), 반수면 기울기 1:0.2~0.5, 방수로 크기(최대홍수유량의 200~500%), 합리식 Q = (1/360)·C·I·A, Manning 공식이 핵심입니다 (모듈-사방 p.143-220). 임산가공은 원목 등급별 지름 하한(소나무류 특용 420mm, 1등급 270mm 등), 결점 환산(죽은옹이는 긴지름의 2배), 건조 스케줄 혼합 규칙, 열처리 온도(180~230℃), 그리고 2026년 개정된 목재제품 품질기준이 핵심입니다 (모듈-임산가공 p.6-103). 사방 모듈(288쪽)의 해안사방과 임산가공 부속서 수치는 조사에서 다 읽지 못했으므로 원문으로 직접 보충해야 합니다.

## 지도원 합격 후기는 없고, 유사 시험 합격자는 '기출 반복'을 말한다

공개 웹(티스토리·잡코리아·자소설·뉴스)에서 **산림경영지도원 필기의 1인칭 합격·시험 후기는 한 건도 찾지 못했습니다.** 네이버 블로그와 카페는 검색 도구로 접근할 수 없었으므로, 이 부분은 사용자가 직접 확인할 여지가 있습니다. 공개된 공식 경쟁률은 2021년 하나입니다. 그해 산림경영지도원은 **5.9:1**로 69명을 뽑았습니다 (나무신문 2021.11.04). 선발인원은 2020년 69명, 2025년 45명(사람인), 2026년 53명으로 바뀌어 왔습니다. 필기 커트라인은 공표되지 않습니다. 응시자 다수가 전공자이고 기사 보유자도 섞여 있으므로 실제 컷은 지역별로 60점대 중반에서 70점대일 수 있지만, **근거 자료가 없는 추정**입니다.

유사 시험 합격자의 공부법은 일관됩니다. 9급 임업직 합격자들은 기출 10년치를 3~4회 풀거나 같은 문제를 다섯 번쯤 반복했다고 합니다. 산림기사 과목이 임업직 전공과 "80% 이상 비슷"하고, 조림 학명은 영어 단어처럼 외우면 된다고 조언합니다 (서울신문 2020.10.07). 산림기사 합격자들도 교재의 기본문제와 기출을 반복하니 실제 시험을 상당 부분 커버했다고 말합니다 (kisa.co.kr 합격수기). 2025년 산림기사 필기 합격률은 48.00%였습니다 (ujusin). 이 교훈을 이 시험에 옮기면 이렇습니다. 산림경영지도원에는 반복할 기출이 없으므로 **반복의 대상은 학습모듈 자체**입니다. 문제 감각은 9급·산림기사 기출로 빌려 와야 합니다 [추정]. 대부분 전공자가 응시해 공통 과목(조림·보호·경영)에서는 점수 차가 작을 것이므로, 순위는 이 시험에만 있는 **산림관계법규**와 **가산점**에서 갈릴 가능성이 높습니다 [추정].

## 남은 15일: 2회독, 숫자표, 계산 예제, 과락 방어

오늘부터 시험 전날까지 14일, 시험 당일까지 15일이 남았습니다. 이 기간에 새 교재를 늘리기보다 **모듈 2회독과 숫자 암기표**에 집중하는 것이 출제 구조에 맞습니다. 아래 계획은 공고 구조와 개정일람표를 바탕으로 짠 권장안입니다 [추정].

| 기간 | 할 일 |
|---|---|
| D-15~D-11 (10.23~10.27) | 필수 4과목 1회독. 법규는 3개 법을 하루씩 보며 "숫자·주체·기간" 표를 직접 만든다. 경영 모듈 p.4-39 예제(A1~A7, LP, 회수기간)를 손으로 계산한다. 조림 p.4-90과 붙임 1~4, 보호 p.4-44를 본다. **10.26~10.30 원서접수와 가산점 증빙 첨부** |
| D-10~D-7 (10.28~10.31) | 선택과목 1회독. 임도·사방은 용어·구조기준·사방댐 안정조건·유량공식을, 임산가공은 원목 등급·결점·제재·건조·보존·2026 품질기준을 본다 |
| D-6~D-3 (11.1~11.4) | 필수 4과목 2회독. 위 B·C 문항과 산림기사 과년도(조림·보호·경영·임도·사방)를 풀고 오답을 모듈 쪽수에 연결한다. 수목생리·토양·종자·측정을 보충한다. 자기소개서 4문항 초안을 쓴다 |
| D-2~D-1 (11.5~11.6) | 2026.8.30 개정 항목(선도 산림경영단지, 경영계획 혜택, 보호법 시행령 과태료, 재선충 지침, 목재제품 기준)과 숫자표를 최종 점검한다. 가장 약한 과목부터 복습한다. 수험표를 출력한다 |
| D-day (11.7) | 09:30 정문 폐쇄. 흑색 컴퓨터용 사인펜, 신분증(촬영본·학생증 불가), 수험표를 챙긴다. 석촌중학교는 주차가 안 되므로 대중교통을 이용한다 |

시험 운영은 과목당 30분이 기본 페이스입니다. 이는 산림산업기사와 같은 속도입니다. 법규와 보호 같은 암기형은 문항당 약 1분에 끝내고, 아낀 시간을 경영 계산 문제에 씁니다. 마킹 시간으로 10분을 남겨 두고, 공란 없이 모두 마킹합니다. 과목마다 8문항은 반드시 확보해야 하므로 한 과목에서 오래 막히면 넘어갑니다 (공고문 p.3-4). 산림기사가 없는 수험생은 이번 시험 전에 가산점을 얻을 방법이 없습니다. 그러니 원점수로 **평균 70점 이상**을 안전 목표로 잡는 것이 합리적입니다. 이 목표치는 컷 자료가 없어 추정한 값입니다.

## 결론

이 시험의 본질은 "임업 지식 경쟁"보다 **"2026 학습모듈 문장과 숫자를 누가 더 정확히 기억하느냐"**에 가깝습니다. 채점 기준이 모듈로 고정되어 있고, 기출이 공개되지 않아 모든 수험생이 같은 문서를 출발점으로 삼기 때문입니다. 따라서 남은 15일 동안 가장 큰 차이를 만드는 것은 시판 교재를 더 사는 일이 아닙니다. 모듈 개정일람표에 오른 항목, 특히 매년 바뀌는 산림조합법과 재선충 지침을 판본까지 정확히 외우는 일입니다. 지역 정원이 1~4명인 곳에서는 문항 하나가 당락을 가를 수 있습니다.

남은 불확실성도 분명히 해 둡니다. 실제 출제 비중(모듈 대 전공서적), 과목별 난이도, 지역별 컷, 출제 대행기관은 모두 확인되지 않았습니다. 연습문항의 정답 일부(B13·B16·B17, C6·C9·C10·C12·C17·C20)도 검증이 필요합니다. 이 공백을 메울 현실적인 경로는 공개 웹이 아닙니다. 지역 산림조합 재직자나 학과 선배를 통한 복원 정보, 그리고 전형Q&A(가점 중복 적용 여부 등)에 직접 문의하는 것입니다.